

Poměr a úměrnost

Téma 6 · 16 úloh od základu po náročnější · postupy řešení na konci

Printopia.

Poměr, úměrnost, pohyb a společná práce se u zkoušky objevují ve většině ročníků, často jako krátká úloha na začátku testu nebo jako součást slovní úlohy. Základem je poznat, zda se veličiny mění stejným směrem (přímá úměrnost), nebo opačným (nepřímá úměrnost).

Na co si dát pozor

- Poměr 3 : 5 se krátí a rozšiřuje jako zlomek (6 : 10 je totéž co 3 : 5). Při dělení v poměru 3 : 5 sečtete díly ($3 + 5 = 8$), spočítejte jeden díl a vynásobte jím počty dílů. Stejně se počítají směsi: poměr 2 : 3 znamená 2 díly jedné složky a 3 díly druhé.
- Přímá úměrnost: kolikrát víc, tolikrát víc (víc kilogramů, vyšší cena). Nepřímá úměrnost: kolikrát víc, tolikrát méně (víc pracovníků, méně dní). Před počítáním se vždy zeptejte, jestli se veličiny mění stejným, nebo opačným směrem.
- Trojčlenka: nejdřív spočítejte hodnotu pro jednu jednotku (1 kg, 1 pracovník), pak pro požadované množství. U nepřímé úměrnosti zůstává stálý součin, např. počet pracovníků · počet dní.
- Měřítko 1 : 50 000 znamená, že 1 cm na mapě odpovídá 50 000 cm = 500 m ve skutečnosti. Převádějte jednotky: 1 km = 100 000 cm. Délky z mapy násobte číslem 50 000, obsahy jeho druhou mocninou ($50\,000^2$).
- Rychlost = dráha : čas, dráha = rychlost · čas. Hlídejte jednotky: minuty převed'te na hodiny ($45\text{ min} = \frac{3}{4}\text{ h}$). Rychlost v km/h převedete na m/s dělením číslem 3,6, opačně (z m/s na km/h) násobením číslem 3,6. Průměrná rychlost je celková dráha dělená celkovým časem, ne průměr dvou rychlostí.
- Společná práce: když první pracovník udělá celou práci za 6 hodin a druhý za 3 hodiny, udělají za hodinu $\frac{1}{6}$, respektive $\frac{1}{3}$ práce, společně tedy za hodinu $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$ práce. Celá práce je 1, takže jim společně zabere $1 : \frac{1}{2} = 2$ hodiny.

ŘEŠENÝ PŘÍKLAD

Na mapě v měřítku 1 : 25 000 je trasa dlouhá 14 cm. Turista jde stálou rychlostí 5 km/h. Za jak dlouho trasu ujde? Výsledek zapište v minutách.

- Skutečná délka trasy: $14\text{ cm} \cdot 25\,000 = 350\,000\text{ cm}$.
- Převod: 1 km = 100 000 cm, takže $350\,000\text{ cm} = 3,5\text{ km}$.
- Čas = dráha : rychlost = $3,5 : 5 = 0,7\text{ h}$.
- $0,7\text{ h} = 0,7 \cdot 60 = 42\text{ minut}$.

Výsledek: 42 minut

● Základ

1. Zapište v základním tvaru poměr 45 cm : 1,5 m.

2. Dva brigádníci si rozdělí odměnu 1 200 Kč v poměru svých odpracovaných hodin 3 : 5. Kolik korun dostane první a kolik druhý?

3. Za 4 kg jablek zaplatíme 108 Kč. Kolik korun zaplatíme za 7 kg stejných jablek?

4. Cyklista jede stálou rychlostí 24 km/h. Jakou vzdálenost ujede za 2 hodiny a 30 minut?

5. Kolik metrů za sekundu odpovídá rychlosti 18 km/h? Vyberte jednu možnost.

A) 0,5 m/s **B)** 5 m/s **C)** 18 m/s **D)** 50 m/s **E)** 64,8 m/s

● Jako u zkoušky

6. Čtyři dělníci vykopou příkop za 9 dní. Všichni dělníci pracují stejným tempem. Za kolik dní by příkop vykopalo šest dělníků? Vyberte jednu možnost.

A) 3 dny **B)** 6 dní **C)** 7 dní **D)** 13,5 dne **E)** 36 dní

7. Obvod trojúhelníku je 60 cm. Délky jeho stran jsou v poměru 3 : 4 : 5. Určete délky všech tří stran.

8. Cyklista vyjel v 9:40 a do cíle vzdáleného 30 km dojel ve 12:10. Jakou stálou rychlostí jel?

9. Platí tato tvrzení? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

1. Poměr 12 : 18 je stejný jako poměr 2 : 3.

☐ ANO ☐ NE

2. Když 5 pracovníků dokončí práci za 12 dní, pak 10 stejně rychlých pracovníků ji dokončí za 24 dní.

☐ ANO ☐ NE

3. Auto jedoucí stálou rychlostí 60 km/h ujede za 20 minut 20 km.

☐ ANO ☐ NE

10. Jeden pracovník by sám vymaloval byt za 10 dní, druhý sám za 15 dní. Za kolik dní ho vymalují společně?

11. Suchá směs na zdění se míchá z cementu a písku v poměru 1 : 4 (podle hmotnosti). Kolik kilogramů cementu a kolik kilogramů písku je třeba na 45 kg směsi?

12. Na plánu v měřítku 1 : 500 je pozemek nakreslen jako obdélník o rozměrech 8 cm a 5 cm. Jaký je skutečný obsah pozemku? Výsledek uveďte v metrech čtverečních.

● Náročnější

13. První pracovník by sám vyklidil sklep za 12 hodin, druhý sám za 4 hodiny. Prvních 2 hodiny pracuje jen první pracovník, potom se k němu přidá druhý. Za kolik hodin od začátku bude sklep vyklizený?

14. Cyklista jel z města A do města B rychlostí 20 km/h a zpátky po téže cestě rychlostí 30 km/h. Jaká byla jeho průměrná rychlost na celé cestě tam a zpět?

15. V 8:00 vyjel z místa A cyklista rychlostí 15 km/h. V 9:00 vyjel za ním stejnou cestou motorkář rychlostí 45 km/h. V kolik hodin a v jaké vzdálenosti od místa A motorkář cyklistu dohoní?

16. Zásoba krmiva vystačí 20 koním na 18 dní. Každý kůň spotřebuje denně stejné množství krmiva. Po 6 dnech se prodá 5 koní. Na kolik dalších dní vystačí zbylé krmivo zbývajícím koním?

Postupy řešení: Poměr a úměrnost

1. Zapište v základním tvaru poměr 45 cm : 1,5 m.

1. Obě délky převedeme na stejnou jednotku: 1,5 m = 150 cm, poměr je 45 : 150.
2. Zkrátíme číslem 15: 45 : 150 = 3 : 10.

Výsledek: 3 : 10

2. Dva brigádníci si rozdělí odměnu 1 200 Kč v poměru svých odpracovaných hodin 3 : 5. Kolik korun dostane první a kolik druhý?

1. Dílů je dohromady 3 + 5 = 8.
2. Jeden díl je 1 200 : 8 = 150 Kč.
3. První dostane 3 · 150 = 450 Kč, druhý 5 · 150 = 750 Kč.
4. Zkouška: 450 + 750 = 1 200 Kč. ✓

Výsledek: 450 Kč a 750 Kč

3. Za 4 kg jablek zaplatíme 108 Kč. Kolik korun zaplatíme za 7 kg stejných jablek?

1. Cena je přímo úměrná hmotnosti (více kilogramů, vyšší cena).
2. Cena za 1 kg: 108 : 4 = 27 Kč.
3. Za 7 kg: 7 · 27 = 189 Kč.

Výsledek: 189 Kč

4. Cyklista jede stálou rychlostí 24 km/h. Jakou vzdálenost ujede za 2 hodiny a 30 minut?

1. 30 minut je $\frac{1}{2}$ hodiny, doba jízdy je tedy $2 \frac{1}{2}$ h = $\frac{5}{2}$ h.
2. Dráha = rychlost · čas = $24 \cdot \frac{5}{2} = 60$ km.
3. Jinak: za 2 h ujede 48 km, za 30 min 12 km, dohromady 60 km.

Výsledek: 60 km

5. Kolik metrů za sekundu odpovídá rychlosti 18 km/h?

1. 1 km = 1 000 m a 1 h = 3 600 s.
2. 18 km/h = 18 000 m : 3 600 s = 5 m/s.
3. Zkratka: rychlost v km/h dělíme 3,6 (18 : 3,6 = 5), opačně m/s násobíme 3,6.
4. Chyby: 64,8 vznikne násobením 3,6 místo dělení, 50 dělením 360 místo 3 600, 0,5 dělením 36 místo 3,6 a 18 vznikne bez převodu jednotek.

Výsledek: 5

6. Čtyři dělníci vykopou příkop za 9 dní. Všichni dělníci pracují stejným tempem. Za kolik dní by příkop vykopalo šest dělníků?

1. Víc dělníků udělá práci rychleji, jde tedy o nepřímou úměrnost: součin počtu dělníků a počtu dní je stálý.
2. $4 \cdot 9 = 36$, jeden dělník by příkop kopal 36 dní.
3. Šest dělníků: $36 : 6 = 6$ dní.
4. Chyby: 13,5 dne vznikne záměnou za přímou úměrnost ($9 \cdot 6 : 4$), 36 dní je součin $4 \cdot 9$ bez dělení, 3 dny je rozdíl $9 - 6$ a 7 dní rozdíl $9 - 2$.

Výsledek: B

7. Obvod trojúhelníku je 60 cm. Délky jeho stran jsou v poměru 3 : 4 : 5. Určete délky všech tří stran.

1. Dílů je dohromady $3 + 4 + 5 = 12$.
2. Jeden díl je $60 : 12 = 5$ cm.
3. Strany: $3 \cdot 5 = 15$ cm, $4 \cdot 5 = 20$ cm, $5 \cdot 5 = 25$ cm.
4. Zkouška: $15 + 20 + 25 = 60$ cm. ✓

Výsledek: 15 cm, 20 cm, 25 cm

8. Cyklista vyjel v 9:40 a do cíle vzdáleného 30 km dojel ve 12:10. Jakou stálou rychlostí jel?

1. Doba jízdy: od 9:40 do 10:00 je 20 minut, od 10:00 do 12:00 jsou 2 hodiny a do 12:10 ještě 10 minut. Celkem $20 + 120 + 10 = 150$ minut = 2 hodiny 30 minut.
2. $2 \text{ h } 30 \text{ min} = 2 \frac{1}{2} \text{ h} = \frac{5}{2} \text{ h}$.
3. Rychlost = dráha : čas = $30 : \frac{5}{2} = 30 \cdot \frac{2}{5} = 12$ km/h.
4. Zkouška: $12 \text{ km/h} \cdot \frac{5}{2} \text{ h} = 30 \text{ km}$. ✓

Výsledek: 12 km/h

9. Platí tato tvrzení?

1. $12 : 18 = 2 : 3$, protože obě čísla vydělíme šesti. Tvrzení platí.
2. Pracovníků je dvakrát víc, práce proto potrvá poloviční dobu: $12 : 2 = 6$ dní, ne 24. Jde o nepřímou úměrnost. Tvrzení neplatí.
3. 20 minut je $\frac{1}{3}$ hodiny a $60 \cdot \frac{1}{3} = 20$ km. Tvrzení platí.

Výsledek: ANO, NE, ANO

10. Jeden pracovník by sám vymaloval byt za 10 dní, druhý sám za 15 dní. Za kolik dní ho vymalují společně?

1. První vymaluje za den $\frac{1}{10}$ bytu, druhý $\frac{1}{15}$ bytu.
2. Společně za den: $\frac{1}{10} + \frac{1}{15} = \frac{3}{30} + \frac{2}{30} = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$ bytu.
3. Celý byt (to je 1) vymalují za $1 : \frac{1}{6} = 6$ dní.
4. Pozor: čas společné práce není průměr časů. Průměr $(10 + 15) : 2 = 12,5$ dne je víc než 10 dní, které potřebuje sám rychlejší pracovník, společně to tedy musí jít rychleji.

Výsledek: za 6 dní

11. Suchá směs na zdění se míchá z cementu a písku v poměru 1 : 4 (podle hmotnosti). Kolik kilogramů cementu a kolik kilogramů písku je třeba na 45 kg směsi?

1. Dílů je dohromady $1 + 4 = 5$.
2. Jeden díl je $45 : 5 = 9$ kg.
3. Cement tvoří 1 díl, tedy 9 kg, písek 4 díly, tedy $4 \cdot 9 = 36$ kg.
4. Zkouška: $9 + 36 = 45$ kg a $9 : 36 = 1 : 4$. ✓

Výsledek: 9 kg cementu a 36 kg písku

12. Na plánu v měřítku 1 : 500 je pozemek nakreslen jako obdélník o rozměrech 8 cm a 5 cm. Jaký je skutečný obsah pozemku? Výsledek uveďte v metrech čtverečních.

1. Skutečné rozměry: $8 \text{ cm} \cdot 500 = 4\,000 \text{ cm} = 40 \text{ m}$ a $5 \text{ cm} \cdot 500 = 2\,500 \text{ cm} = 25 \text{ m}$.
2. Obsah: $40 \cdot 25 = 1\,000 \text{ m}^2$.
3. Pozor: obsah na plánu ($8 \cdot 5 = 40 \text{ cm}^2$) se nenásobí číslem 500, ale číslem $500^2 = 250\,000$: $40 \cdot 250\,000 = 10\,000\,000 \text{ cm}^2 = 1\,000 \text{ m}^2$ ($1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$).

Výsledek: 1 000 m²

13. První pracovník by sám vyklidil sklep za 12 hodin, druhý sám za 4 hodiny. Prvních 2 hodiny pracuje jen první pracovník, potom se k němu přidá druhý. Za kolik hodin od začátku bude sklep vyklizený?

1. První vyklidí za hodinu $\frac{1}{12}$ sklepa, druhý $\frac{1}{4}$ sklepa.
2. Za první 2 hodiny sám vyklidí $2 \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{6}$ sklepa, zbývá $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.
3. Společně vyklidí za hodinu $\frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{1}{12} + \frac{3}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ sklepa.
4. Zbýlých $\frac{5}{6}$ vyklidí za $\frac{5}{6} : \frac{1}{3} = \frac{5}{6} \cdot 3 = \frac{5}{2} \text{ h} = 2,5 \text{ h}$.
5. Celkem $2 + 2,5 = 4,5 \text{ h}$, tedy 4 hodiny 30 minut.

Výsledek: za 4,5 hodiny (4 hodiny 30 minut)

14. Cyklista jel z města A do města B rychlostí 20 km/h a zpátky po téže cestě rychlostí 30 km/h.

Jaká byla jeho průměrná rychlost na celé cestě tam a zpět?

1. Délka cesty není zadána a výsledek na ní nezávisí, proto ji zvolíme: 60 km (společný násobek čísel 20 a 30).
2. Tam: $60 : 20 = 3$ h, zpět: $60 : 30 = 2$ h, celkem 5 h.
3. Celá dráha je $2 \cdot 60 = 120$ km, průměrná rychlost $120 : 5 = 24$ km/h.
4. Průměr rychlostí $(20 + 30) : 2 = 25$ km/h je chybný postup: pomalejší rychlostí jel cyklista delší dobu, proto je průměrná rychlost nižší než 25 km/h.

Výsledek: 24 km/h

15. V 8:00 vyjel z místa A cyklista rychlostí 15 km/h. V 9:00 vyjel za ním stejnou cestou motorkář rychlostí 45 km/h. V kolik hodin a v jaké vzdálenosti od místa A motorkář cyklistu dohoní?

1. V 9:00 je cyklista hodinu na cestě, tedy $15 \cdot 1 = 15$ km od místa A.
2. Motorkář se k němu přibližuje rychlostí $45 - 15 = 30$ km/h.
3. Náskok 15 km dožene za $15 : 30 = \frac{1}{2}$ h, tedy v 9:30.
4. Vzdálenost od A: motorkář $45 \cdot \frac{1}{2} = 22,5$ km. Zkouška: cyklista za 1,5 h urazil $15 \cdot 1,5 = 22,5$ km. ✓

Výsledek: v 9:30, 22,5 km od místa A

16. Zásoba krmiva vystačí 20 koním na 18 dní. Každý kůň spotřebuje denně stejné množství krmiva.

Po 6 dnech se prodá 5 koní. Na kolik dalších dní vystačí zbylé krmivo zbývajícím koním?

1. Celá zásoba je $20 \cdot 18 = 360$ denních dávek (jedna dávka je krmivo pro jednoho koně na jeden den).
2. Za 6 dní spotřebuje 20 koní $20 \cdot 6 = 120$ dávek, zbývá $360 - 120 = 240$ dávek.
3. Zbývajících 15 koní spotřebuje denně 15 dávek: $240 : 15 = 16$ dní.
4. Zkouška: pro 20 koní zbývá $18 - 6 = 12$ dní, $12 \cdot 20 : 15 = 16$ dní. ✓

Výsledek: na 16 dní

© MYPixel s.r.o., printopia.cz. Jen pro potřebu kupující domácnosti, tisk povolen. Úlohy jsou vlastní, ve stylu jednotné přijímací zkoušky, nejde o oficiální materiál CERMAT.